

PROFILE



안성우 Product Engineer

동국대학교 컴퓨터·AI공학 학사

Birth 2000.07.15

Email. asw4ever@naver.com

GitHub. [aeeengsungwoo](#)

ABOUT

문제를 발견하면 직접 정의하고 끝까지 해결하는 것을 중요하게 생각합니다.

토스페이먼츠에서 이니시스·KCP·NICE 레거시 결제 코드를 분석해 PG 전환 어댑터를 적용하며, 전환 고객사 기준 월 10억 원 규모의 결제 매출 이전에 기여했습니다.

현재는 자사몰 커머스 조직의 사내 유일 개발자로, 기획부터 개발·성과 분석까지 직접 실행합니다.

AI를 활용한 자동화로 최소한의 리소스로 최대한의 성과를 만드는 일을 합니다.

동료의 반복 업무를 자동화하는 도구 만들기를 좋아합니다. 미팅마다 5분씩 걸리던

고객사 결제 환경 분석을 10초 자동 감지로, 매일 2시간씩 하던 광고 리포트 작성을

15분으로 줄인 도구를 직접 만들어 배포했습니다.

세일즈 담당자 대상 사내 PG 부트캠프를 기획·운영하고, 50명 이상 청중 앞에서 테크 세미나를 진행했습니다.

SKILLS

Java & Spring

Spring Boot, JPA, Maven, Gradle, Junit

Python

FastAPI, Django

Database

MySQL, PostgreSQL, Redis

DevOps

Docker, GitHub Actions, AWS(EC2, RDS, Lambda)

Monitoring

Grafana, Loki, InfluxDB, K6

AI Engineering

MCP, RAG, LangChain

Experience

2026

주식회사 아연

- Product Engineer (재직 중)
- 자사몰 커머스 조직 사내 유일 개발자

2025

토스페이먼츠

- Technical Account Management Team
- 레거시 PG 전환, 세일즈 지원 도구 개발

(주) 브이바디 인턴

- 3D 체형 스캐너 V-Scanner 백엔드 개발

2024

(주) 한전 MCS 인턴

- 고독사 예방 솔루션 백엔드 개발 참여

GDG on Campus DGU 2기

- Server/Cloud 멤버, 딥다이브 스터디 참여
- 50+명 앞에서 Tech Seminar 연사로 참여

AWARD

2024

개발자대회 조직위원장상(과학기술정보통신부)

공개 SW 개발자대회 - 은상(3위)

교내에서 진행한 공모전

동국대학교 캡스톤 디자인 벨류업 대회 - 최우수상(1위)

AI융합학부에서 진행한 교내 해커톤

동국대학교 AI융합학부 해커톤 - 대상(1위)

Career



주식회사 아연

2026.05 ~ 재직중

Product Engineer · 자사몰 커머스 조직의 사내 유일 개발자

| Summary

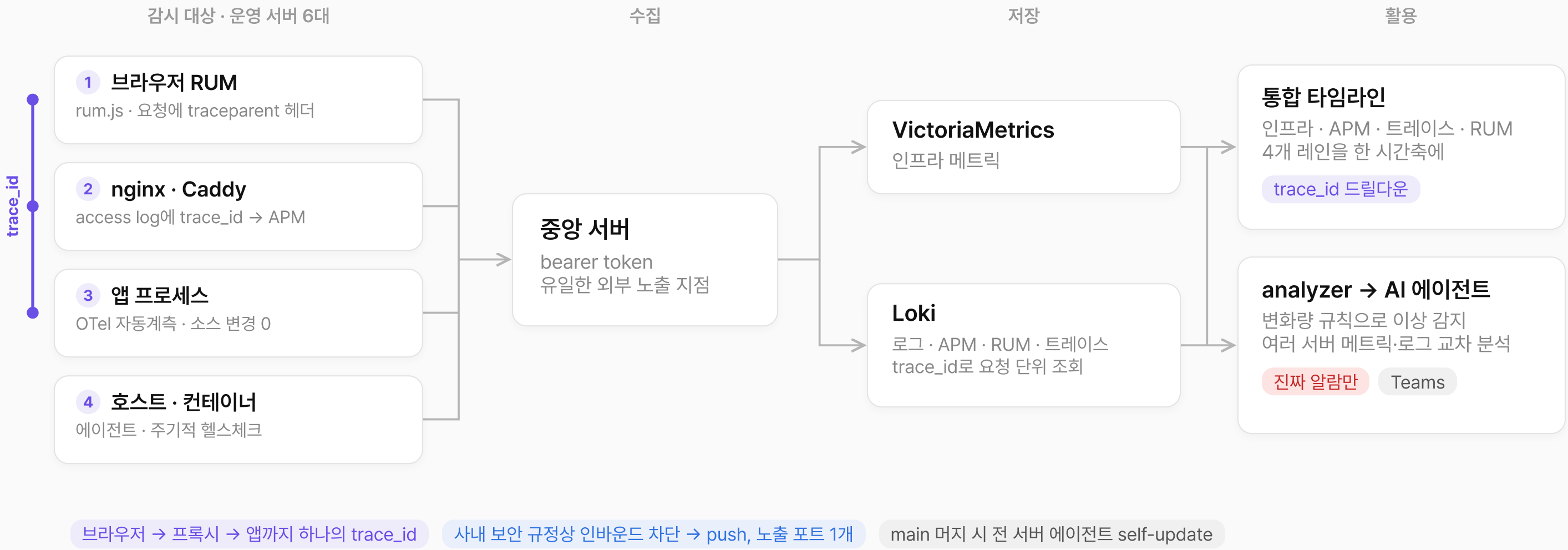
사내 유일 개발자로서 **AI를 활용한 자동화**로 최소한의 리소스로 최대한의 성과를 만드는 일을 합니다.
콘텐츠 발행, 광고 집계, 서버 관측처럼 사람이 반복하던 업무를 시스템으로 옮기고 있습니다.

| 주요 내용

- **trace_id** 기반 **트레이싱**으로 RUM·APM·트레이스를 하나의 요청 흐름으로 연결, OTel 자동계측으로 앱 소스 변경 없이 적용
- 인프라·APM·트레이스·RUM **4개 레인**을 한 시간축에 겹친 통합 타임라인 구축
- 변화량 규칙으로 1차 감지 후 **AI 에이전트**가 여러 서버를 교차 분석해 원인 서술, 진짜 알람만 Teams로 전송
- 사내 보안 규정상 인바운드가 막힌 환경에 맞춰 **push** 방식으로 수집, 외부 노출 포트 **1개**
- main 머지 시 운영 서버 6대의 에이전트가 **자동 업데이트**되는 self-update 배포

Node.js, Fastify, VictoriaMetrics, Loki, OpenTelemetry, rrweb, Docker, Claude CLI

| Architecture — trace_id로 엮은 Observability 파이프라인



| Problem Solving — 알람을 줄이는 Observability



문제 감지

임계값 알람이 올 때마다 어느 서버·어느 요청에서 무슨 일이 났는지 **직접 찾아봐야** 했다.
실제로 쌓인 알람의 **50% 이상**은 확인할 필요가 없는 알람이었다.



판단

Monitoring이 아니라 **Observability**가 필요하다고 봤다. **trace_id**로 RUM·APM·트레이스를 잇고 인프라는 인스턴스·시간으로 묶어, 알람 하나에서 **4개 레인**을 한 시간축으로 보고 요청 한 줄에서 트레이스로 바로 내려가게 했다.



알람 필터링

스파이크는 **AI 에이전트**가 여러 서버를 교차 분석해 원인을 서술하고, 심각도 **high**에만 **rrweb** 기반 세션 리플레이 화면까지 2차 진단한다.



성과

확인할 필요 없는 알람이 줄고 **에러 시점에 선제적으로 대응**할 수 있게 됐다.
특히 외부 API의 **응답 지연·오류**를 사용자 문의보다 먼저 파악한다.

Career

토스페이먼츠 2025.08 ~ 2026.05

Technical Account Management · 레거시 PG 전환과 세일즈 지원 도구 개발

| Summary

기존 PG사의 레거시 결제 코드를 분석해 고객사의 토스페이먼츠 전환을 지원하고, 세일즈 조직의 반복 업무를 자동화하는 도구와 사내 AI 지식 시스템을 개발했습니다.

| 주요 업무

- 이니시스·KCP·NICE 레거시(PHP/JSP/ASP) 코드 분석 및 **전환 어댑터 적용**, 고객사별 스펙 이슈 해결로 전환 고객사 기준 **월 10억 원 결제 매출 이전** 기여
- 호스팅마법사** Chrome 확장 개발·웹스토어 배포, 세일즈 팀원이 미팅마다 **5분씩 하던 고객사 결제 환경 분석**(PG·호스팅·서버)을 접속 **10초 만에 자동 감지**
- KFC·GS네트웍스·룰루레몬 등 고객사 결제 흐름을 재현한 **맞춤 샘플 결제 페이지** 개발, **50회 이상** 고객사 비즈니스 미팅에서 전환 효과 직접 시연
- PG 어댑터·공식문서·Slack QA·Discord QA를 구조화한 **MCP 지식 베이스**와 매일 자동 수집 파이프라인 기반 **RAG Q&A** 봇 구축
- 비개발직군 대상 **사내 PG 부트캠프** 기획·운영, tospayments-sample 공식 레포 기여 (결제창형 **8개 프레임워크 샘플** 구현)

Java, JSP, PHP, ASP, Chrome Extension, MCP, RAG



호스팅 마법사

5.0 ★ (평점 3개) ⓘ

공유

확장 프로그램

도구

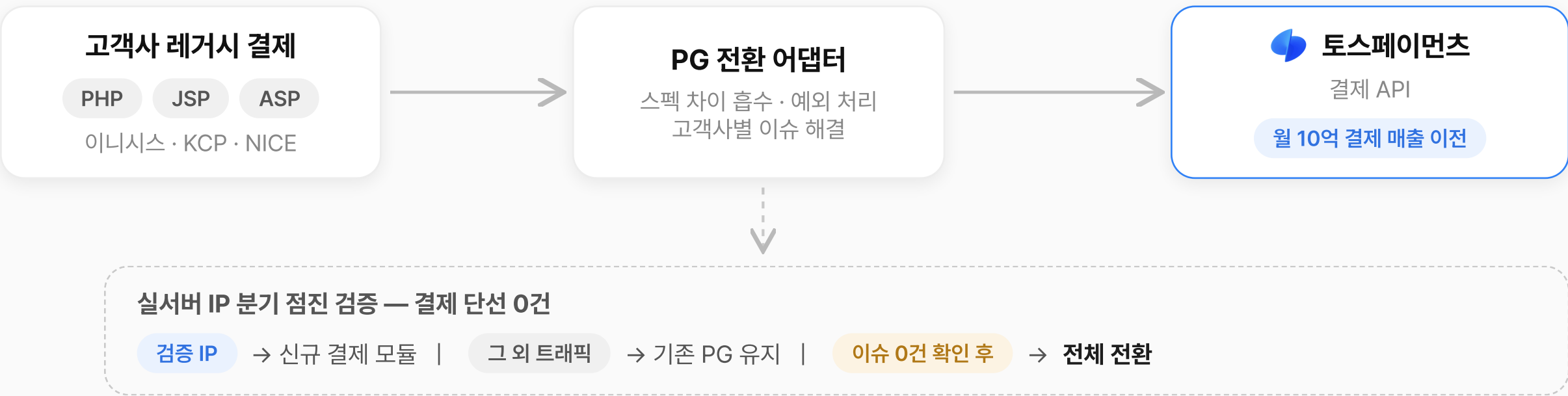
31 사용자

호스팅 마법사 · Chrome Web Store ★ 5.0

쇼핑몰 결제·호스팅 구성 자동 감지 + 주문서 자동 입력

[chromewebstore.google.com](https://chromewebstore.google.com/detail/hoseting-mabapsa) > [호스팅-마법사](#)

| Architecture — 레거시 PG 전환 어댑터



| Problem Solving — 공식 미지원 스택, 무중단 전환

- 문제 정의**
공식 미지원 스택(**Java+JSP 혼합**) 고객사의 전환 요청. 참고할 가이드가 없고, 전환 실패 시 **결제 중단이 곧 고객사 매출 손실**로 직결되는 상황.
- 전략 수립**
한 번에 전환하는 대신, **실서버 IP 분기**로 특정 IP에서만 신규 결제 모듈이 동작하도록 설계. 실패해도 일반 고객 결제에는 영향이 없는 구조를 먼저 확보.
- 점진 검증**
실환경에서 결제 플로우를 단계적으로 검증하며 **버전 차이·예외 케이스를 직접 재현·해결**. 검증 범위를 조금씩 넓혀 리스크를 통제.
- 결과와 공유**
결제 단선 없이 전환 완료. 검증 과정에서 발견한 이슈를 **전환 가이드 문서에 반영**해 다음 전환 케이스의 참고 자료로 남김.

 **tospayments / tospayments-sample**

토스페이먼츠 공식 샘플 레포 기여.
결제창형 **8개 프레임워크 샘플** 신규 구현, 신규·기존 결제 제품의 차이·추천 플로우를 UI로 비교하는 샘플 페이지 추가
github.com/tospayments/tospayments-sample

tospayments/
tospayments-sample

토스페이먼츠 결제연동 샘플 프로젝트입니다.

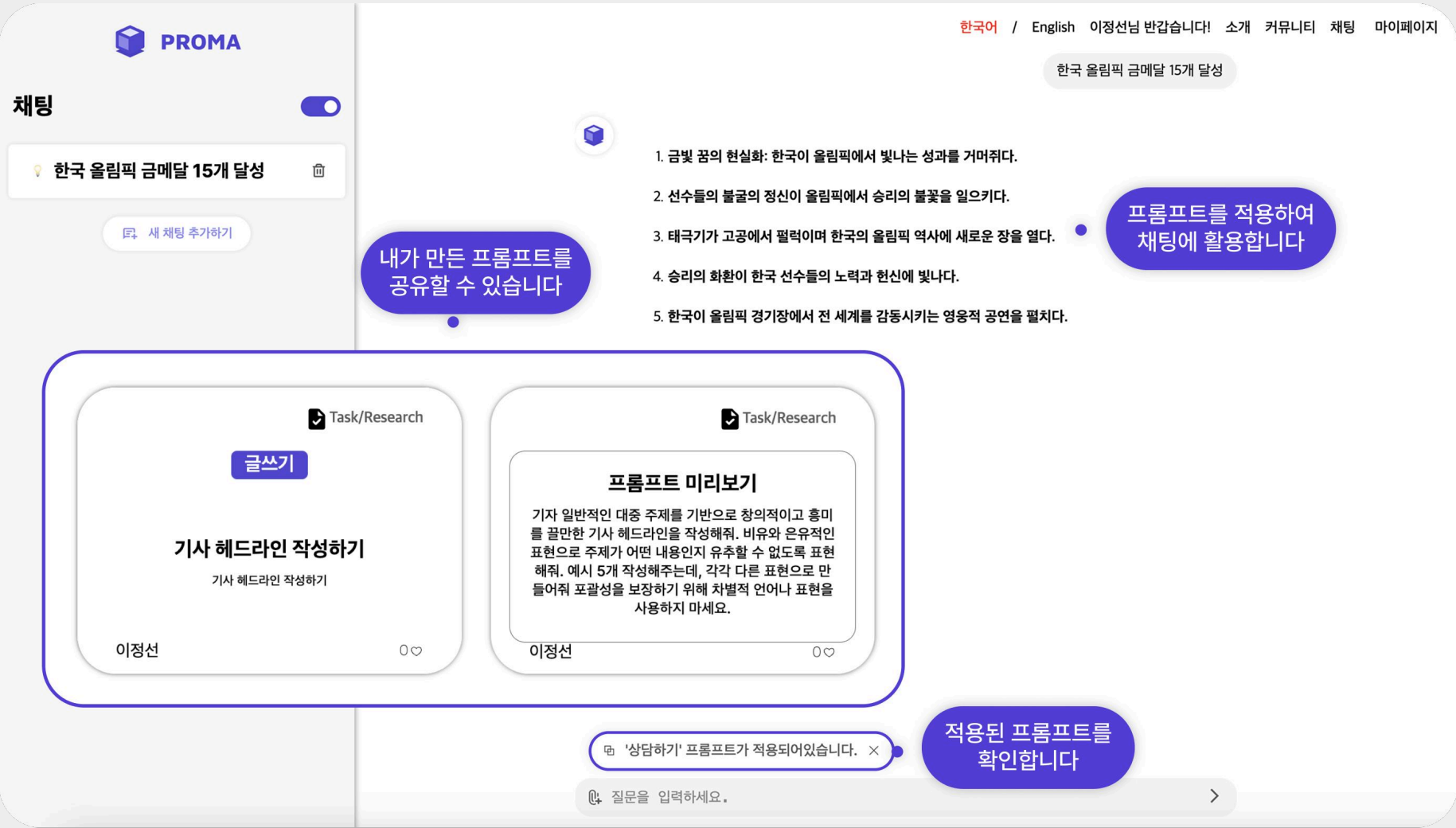
9 Contributors

0 Issues

80 Stars

31 Forks

Personal Project



PROMA 2024.12 ~ 2025.03

드래그 앤 드랍으로 조립하는 프롬프트 엔지니어링 PROMA

| Summary

2024년 전국 공개SW개발자대회에서 은상🏆을 수상했습니다.
오픈소스에 대해서 라이선스를 취득하고, 어떻게 운영하는지에 대해서 배울 수 있었습니다.
LLM과 Langchain 기술에 대한 정보가 부족한 상황에서 프롬프트 엔지니어링을
간소화하는 아이디어를 제안하고, 이를 드래그 앤 드롭 UX를 통한 프롬프트 조립 방식을 제시하였습니다.
해당 기술을 제공하기 위해 OpenAI, Google, Anthropic의 Prompt Guide 공식문서를 참고해,
질문과 대답 사이에 중요하게 작용하는 부분을 분석해 서비스 자체 프롬프트 구성을 만들어냈습니다.

Spring Boot, ORM (JPA + Hibernate), GitHub Actions + Docker

| Result

- 2024 공개SW개발자대회 우수작 정보집 등재 (p.14)
- 2024년 동국대학교 캡스톤디자인 경진대회 최우수상
- 2024년 전국 공개SW개발자대회에서 은상🏆

사용기술

Spring Boot

- 자바 기반으로 익숙하고 생산성이 높으며, 아키텍처 구성과 확장성 측면에서 구조화된 개발이 가능하다고 판단해 사용

ORM (JPA + Hibernate)

- 객체지향적인 방식으로 데이터베이스를 다룰 수 있어 도메인 중심 설계에 적합하고, 추상화된 DB 접근 방식으로 유지보수성과 생산성 향상에 기여

Spring AOP 기반 로깅

- Repository 계층의 쿼리 실행 시간을 모니터링해 N+1 문제가 발생하는 병목 구간을 식별하고, 성능 개선에 활용

GitHub Actions + Docker

- CI/CD 자동화를 위해 GitHub Actions 사용. Git clone 방식 대신 DockerHub 이미지 Pull 방식으로 전환하여 EC2 용량 절감, 의존성 최소화, 배포 시간 단축 효과 확보

CONTRIBUTION

1. 데이터베이스 테이블 관계 정의

2. 게시글 및 프롬프트 리스트 CRUD API 구현

- 리스트 조회 시 쿼리 파라미터 바인딩을 활용하여 동적 조건 검색 기능 구현
- 태그 기반 검색 기능 도입으로, 태그의 확장성 및 조합 가능성을 고려한 API 설계 가능
- 반복적인 DB 호출 구간을 최적화하여 DB 접근 횟수 80% 이상 감소

트러블 슈팅

문제 배경

리스트 조회 시, 연관된 다른 테이블과 조인하는 과정에서 객체당 개별 쿼리가 발생하여, 최종적으로 조합된 리스트를 반환.

특정 API에서는 이로 인해 쿼리 호출 수가 많아지고, 전체 응답 지연 현상이 발생함.

→ 일명 N+1 문제로 인해 불필요한 DB 커넥션이 다수 발생.

해결 방법

- AOP 기반 쿼리 로깅을 도입하여, API 호출 시점의 모든 DB 쿼리를 기록하고 분석.
- 지연 원인이 되는 지연 로딩(lazy loading) 구간 파악.
- 해당 구간에 대해 fetch join을 적용해, 한 번의 쿼리로 필요한 데이터 일괄 조회되도록 리팩토링.
- 결과적으로 API별 DB 커넥션 수를 최소화하여 성능을 개선.

이전 코드와 비교

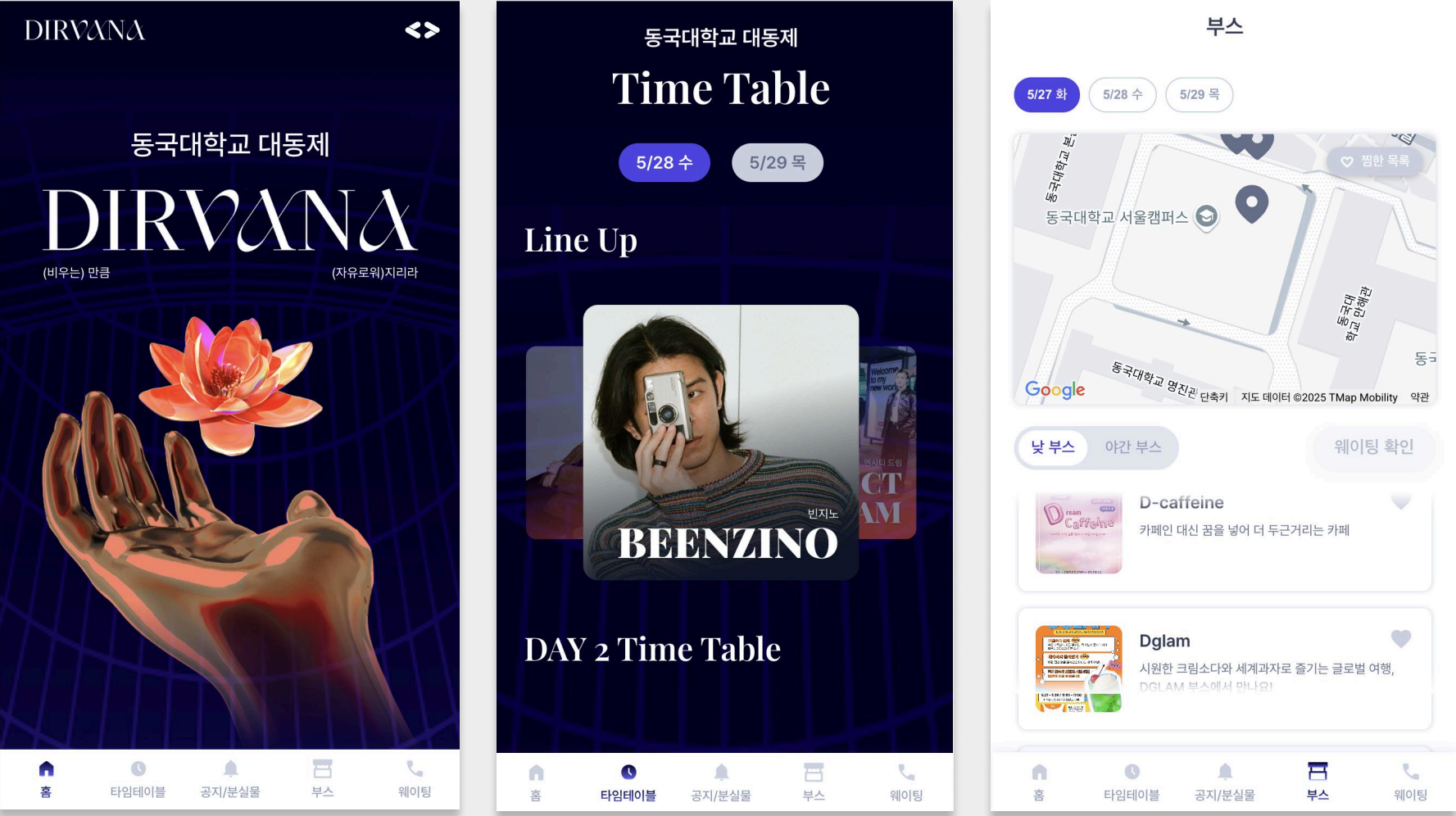
- 리스트 조회 시, 개별 도메인 API 호출 5회 이상 → 1회 호출로 축소
- 평균 응답 시간 100ms → 50ms로 절반 수준 개선
- AOP 로깅 기반 성능 모니터링 체계 구축

3. EC2 + Nginx 인증서를 활용한 HTTPS 전환

- SSL 인증서 적용을 통해 HTTP → HTTPS 포트 라우팅 구성
- Nginx 설정을 통해 보안 및 사용자 신뢰도 향상

4. GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인 구축

Personal Project



Dirvana 2025.5.19-2025.5.26

동국대학교 축제에서 부스 앞 대기 문제를 해결하고, 학생들이 축제를 온전히 즐길 수 있도록 부스 예약 기능을 제공

| Summary

동국대학교 축제 정보 제공 사이트는 학생들이 축제를 보다 효율적으로 즐길 수 있도록 설계되었으며, 특히 매년 부스 앞에서 대기자 명단을 수기로 관리하던 불편함을 해소하기 위해 부스 예약 기능을 도입했습니다. 이를 통해 학생들은 더 이상 줄을 서며 기다리지 않고, 원하는 시간에 부스를 방문할 수 있어 축제의 다양한 프로그램을 자유롭게 경험할 수 있도록 도와줍니다.

Java, SpringBoot, Mysql, Docker, Grafana, AWS, Prometheus, InfluxDB, Portainer

| Result

- 고유 사용자 6056명
- 동시 접속자 200+명

사용기술

SpringBoot

- 빠른 개발과 안정적인 구조 설계를 위해 채택.

Grafana

- EC2 환경에서 AWS CloudWatch만으로는 로그 모니터링에 한계가 있었고, 실시간 지표 및 로그 시각화를 위해 Grafana를 도입하여 대시보드를 구성함.

Docker

- 개발과 운영 환경의 일관성을 보장하고, EC2에 컨테이너 단위로 배포하여 관리 및 확장성을 높임.

Redis

- 예약 현황 등 조회가 빈번한 데이터에 대해 매번 DB를 조회하면 부하가 발생하므로, 조회 캐싱을 통해 성능을 최적화.

Lambda

- 서버에서 처리하기에는 리소스 부담이 큰 예약자 조회와 같은 비동기 로직을 분리하여, 무중단 확장성과 비용 절감을 위해 Lambda로 분산 처리.

K6 + InfluxDB

- 축제 기간 중 동시 접속자가 몰릴 것을 대비해, 주요 API에 대해 성능과 안정성을 검증하기 위해 도입.
- 실제 사용 환경을 시뮬레이션하여 서버의 병목 구간을 사전에 파악.

CONTRIBUTION

1. 대외 협업 및 기획 주도

- 교내 동아리 라인나우 및 총학생회와 협업하여 미팅을 주도하고, 사용자 요구를 반영한 서비스 기획 및 운영을 담당했습니다.

2. 모니터링 및 실시간 알림 시스템 구현

- Grafana + Discord Webhook을 연동해 서버 이상 징후나 부하 테스트 결과를 실시간으로 알림받을 수 있도록 설정했습니다.

트러블 슈팅

문제 배경

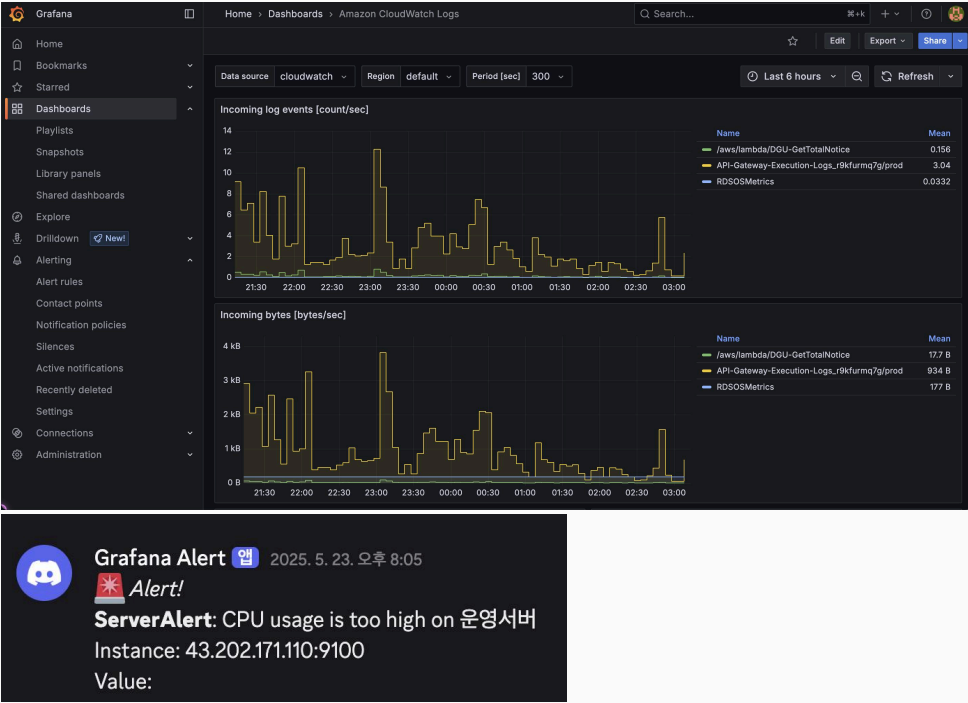
- EC2에서 실행되는 서버 로그를 CloudWatch에서 일일이 확인하는 데 불편함이 있었음.
- Redis TTL을 1분으로 설정해 캐싱했지만, 관리자가 데이터를 수정해도 최대 1분간 이전 정보가 노출되어 문제가 발생함.

해결 방법

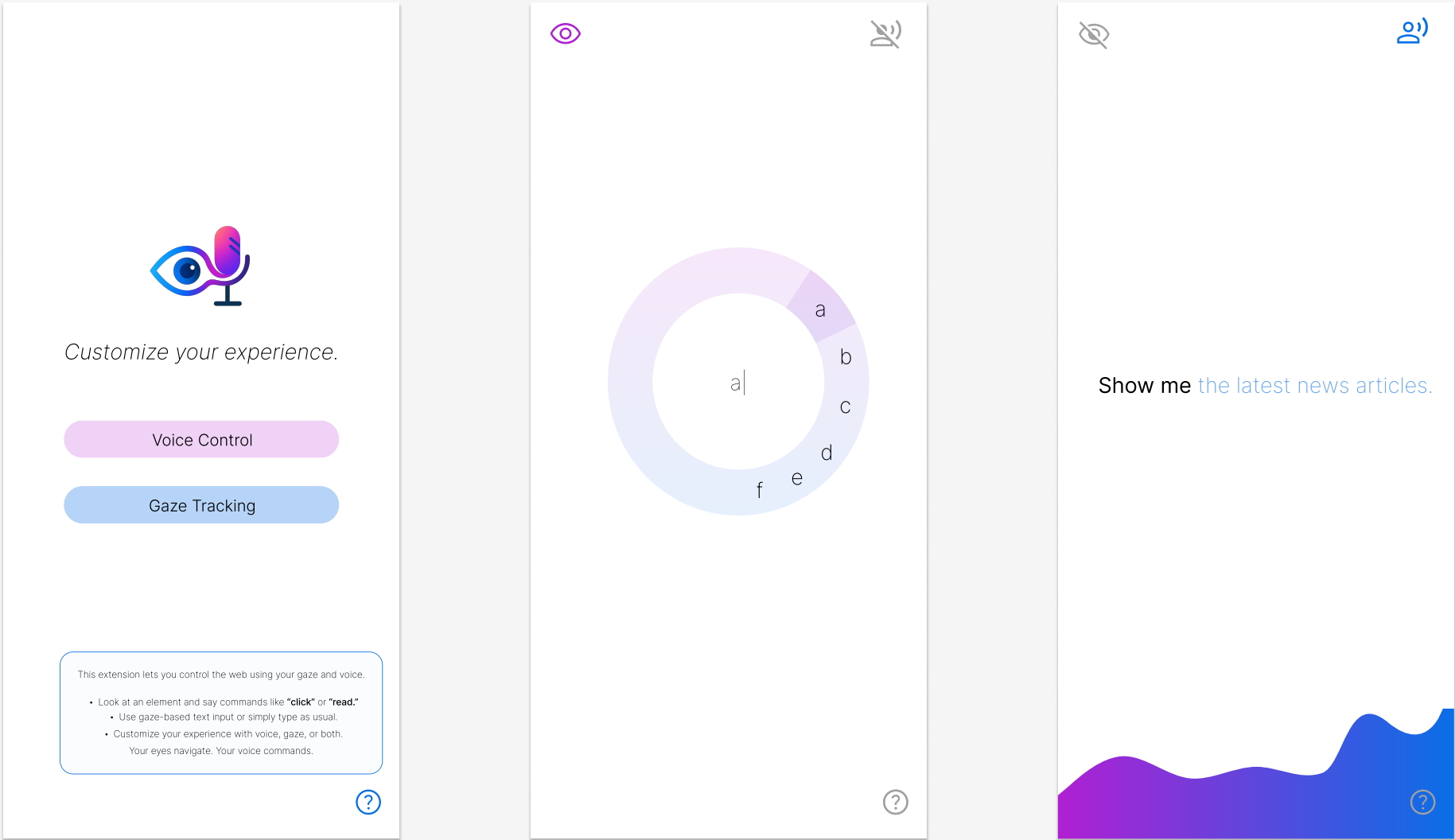
- Grafana 도입**
EC2 인스턴스의 로그 및 상태 데이터를 시각화하여 실시간 모니터링 가능하게 함. InfluxDB와 함께 연동하여 로그 수집.
- Redis Cache 적용**
관리자가 데이터를 수정하면 DB 업데이트 후 해당 캐시를 즉시 삭제하여, 다음 조회 시 DB에서 최신 데이터를 불러와 캐시를 갱신하도록 변경함.

이전 방법과 비교

- 리소스 부하 60% 이상인 경우 디스코드 웹훅을 연동해 실시간 알림 구축



Personal Project



Mind Cursor 2025.4.20-2025.5.18

음성 명령과 눈동자 추적을 LLM이 해석해 브라우저를 대신 조작하는, 웹 접근성을 높이는 AI 브라우저 자동화 Chrome 확장 프로그램

| Summary

거동이 불편한 사용자가 손을 사용하지 않고도 웹사이트를 손쉽게 탐색하고 조작할 수 있도록 지원하는 Chrome 확장 프로그램을 개발했습니다. 이 확장 프로그램은 눈동자 추적(Eye-tracking)과 음성 명령(Voice Control)을 결합하여, 설치부터 실행까지 간편한 사용자 경험을 제공합니다.

Python, FastAPI, BeautifulSoup

| Result

- [Chrome Extensions Store](#) 등록

사용기술

Python

- google.genai SDK를 활용하여 AI 모델 연동을 구현했습니다.

FastAPI

- 빠른 배포와 테스트를 위해 간결한 폴더 구조의 FastAPI 서버를 채택했습니다.

BeautifulSoup

- HTML 파싱 및 전처리 로직을 직접 구현하여 성능을 최적화했습니다.

트러블 슈팅

문제 배경

웹페이지마다 HTML 구조가 달라 AI 전처리 시 입력 데이터가 과도해지고, 응답 시간이 지연되었습니다.

해결 방법

- HTML-RAG 방식 대신, BeautifulSoup 기반 전처리 알고리즘을 도입했습니다.
- id, name, class 속성을 제외한 불필요 태그를 제거하여 HTML 데이터 크기를 감소시켰습니다.
- 사용자의 클릭, 입력 등의 의도와 연관된 핵심 태그만 선별하여 AI 모델에 전달함으로써, 처리 속도와 정확도를 동시에 개선했습니다.

이전 코드와 비교

- HTML 크기 3.5MB → 75KB 약 97%이상 감소

slicehtml.html75KB수정일: 오늘 23:10 태그 추가... 일반:종류: HTML 텍스트크기: 75,096바이트(디스크에 78KB 있음)위치: Macintosh HD • 사용자 • sungwoo • 데스크탑생성일: 2025년 5월 6일 화요일 23:10수정일: 2025년 5월 6일 화요일 23:10	testhtml.html3.5MB수정일: 오늘 20:26 태그 추가... 일반:종류: HTML 텍스트크기: 3,523,469바이트(디스크에 3.5MB 있음)위치: Macintosh HD • 사용자 • sungwoo • 데스크탑생성일: 2025년 5월 6일 화요일 20:25수정일: 2025년 5월 6일 화요일 20:26
---	---

CONTRIBUTION

1. **HTML-RAG 논문 분석**
방대한 HTML 데이터를 효과적으로 전처리하여 LLM 입력 토큰을 절감하는 방법을 학습했습니다.
2. **LLM 프롬프트 엔지니어링**
논문 사례를 바탕으로 프롬프트 구조를 설계하고, 실험을 통해 최적화 과정을 수행했습니다.

3. HTML 전처리 최적화

- 페이지마다 상이한 HTML 구조를 통합 처리하기 위해, BeautifulSoup 기반 알고리즘을 도입했습니다.
- id, name, class 속성을 제외한 불필요 태그를 제거하고, 사용자의 의도에 맞는 핵심 요소만 선별하여 AI 모델 입력값을 최소화했습니다.